

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TS. Vũ Huy Lượng

TS. Nguyễn Toàn Thắng

ThS. Trần Duy Minh

ThS. Lê Tuấn Anh

BÀI GIẢNG

MẠNG MÁY TÍNH

Tài liệu lưu hành nội bộ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TS. Vũ Huy Lượng

TS. Nguyễn Toàn Thắng

ThS. Trần Duy Minh

ThS. Lê Tuấn Anh

BÀI GIẢNG

MẠNG MÁY TÍNH

Thái Nguyên, tháng 7 năm 2024

--

MỤC LỤC

CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT	3
MỘT SỐ THUẬT NGỮ	8
MỞ ĐẦU	10
CHỦ ĐỀ 2: MÔ HÌNH THAM CHIỀU OSI (5 tiết)	11
Nội dung chính của chủ đề.....	11
Mục tiêu cần đạt được.....	11
2.1. Kiến trúc phân tầng.....	12
2.1.1. Giới thiệu kiến trúc phân tầng.....	12
2.1.2. Nguyên tắc của kiến trúc mạng phân tầng	15
2.1.3. Các vấn đề cần phải giải quyết khi thiết kế các tầng.....	17
2.1.4. Một số khái niệm cơ bản về kiến trúc phân tầng	18
2.2. Mô hình tham chiếu OSI.....	22
2.2.1. Giới thiệu mô hình OSI.....	22
2.2.2. Đặc điểm các tầng của mô hình tham chiếu OSI	25
2.3. Mô tả quá trình truyền gói tin dựa trên mô hình mạng	36
Câu hỏi ôn tập cuối bài học.....	42
Câu hỏi, bài tập cuối bài học.....	44
Câu hỏi, bài tập cuối bài học.....	46
TÀI LIỆU THAM KHẢO	49

CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa của từ
1	FTP	<i>File Transfer Protocol – Giao thức truyền file</i>
2	ICMP	<i>Internet Control Message Protocol - Giao thức xử lý các thông báo trạng thái</i>
3	DNS	<i>Domain Name System – Hệ thống tên miền</i>
4	SMTP	<i>Simple Message Transfer Protocol – Giao thức truyền thư điện tử</i>
5	SYN	<i>The Synchronous Idle Character - Ký tự đồng bộ hoá</i>
6	LAN	<i>Local Area Network – Mạng cục bộ</i>
7	TCP/IP	<i>Transmission Control Protocol and Internet Protocol – Giao thức điều khiển truyền dẫn và Giao thức Internet</i>
8	UDP	<i>User Datagram Protocol – là một giao thức thuộc gói giao thức mạng (IP)</i>
9	PPP	<i>Point-to-Point – Kết nối điểm điểm</i>
10	MAC	<i>Media Access Control – Điều khiển truy cập môi trường</i>
11	OSI	<i>Open System Interconnection – Mô hình chuẩn kết nối cho các hệ thống mở</i>
12	DHCP	<i>Dynamic Host Configuration Protocol – Giao thức cấu hình động</i>
13	POP3	<i>Post Office Protocol Version 3 – Giao thức kiểm tra thư điện tử</i>
14	FTP	<i>File Transfer Protocol – Giao thức truyền file</i>
15	TFTP	<i>Trial File Transfer Protocol – Giao thức truyền file</i>
16	MAN	<i>Metropolitan Area Network</i>
17	WAN	<i>Wide Area Network</i>
18	IPv4	<i>Internet Protocol version 4 – Giao thức mạng phiên bản 4</i>
19	IPv6	<i>Internet Protocol version 6 – Giao thức mạng phiên bản 6</i>

20	SNMP	<i>Simple Network Management Protocol – Giao thức quản lý mạng SNMP</i>
21	TCP	<i>Transmission Control Protocol – Giao thức điều khiển truyền tin</i>
22	ARP	<i>Address Resolution Protocol – Giao thức phân giải địa chỉ vật lý</i>
23	PC	<i>Personal Computer – máy tính cá nhân</i>
24	WIFI	<i>Wireless Fidelity – mạng kết nối không dây</i>
25	SAN	<i>Storage Area Network – Mạng lưu trữ cục bộ</i>
26	PDA	<i>Personal Digital Assistant – Máy kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân</i>
27	DTE	<i>Data Terminal Equipment – Thiết bị cuối xử lý số liệu</i>
28	DCE	<i>Data Circuit-terminating Equipment – Thiết bị đầu xử lý số liệu</i>
29	RAM	<i>Random Access Memory – Bộ nhớ động</i>
30	PDU	<i>Protocol Data Unit – Đơn vị truyền dữ liệu giao thức</i>
31	SDU	<i>Service Data Unit – Đơn vị truyền dữ liệu dịch vụ</i>
32	PCI	<i>Protocol Control Information – Thông tin điều khiển</i>
33	ISO	<i>International Organization for Standardization – Tổ chức tiêu chuẩn thế giới</i>
34	ASCII	<i>American Standard Code for Information Interchange – Bản mã tiêu chuẩn</i>
35	IP	<i>Internet Protocol</i>
36	NCP	<i>Network Control Program</i>
37	SPX	<i>Sequenced Packet Exchange</i>
38	IPX	<i>Internetwork Packet Exchange</i>
39	FCS	<i>Frame Check Sequence – Kiểm tra lỗi khung gói tin</i>
40	IGMP	<i>Internet Group Management Protocol – Giao thức quản lý nhóm mạng</i>

41	ADSL	<i>Asymmetric Digital Subscriber Line – Đường truyền bất đối xứng</i>
42	ATM	<i>Asynchronous Transfer Mode – Chế độ truyền không đồng bộ</i>
43	HBA	<i>Host Bus Adapter</i>
44	ARP	<i>Address Resolution Protocol - Giao thức tìm địa chỉ</i>
45	RARP	<i>Reverse Address Resolution Protocol - Giao thức tìm địa chỉ ngược</i>
46	SSL/TLS	<i>Transport Layer Security/ Secure Sockets Layer</i>
47	HTTP	<i>HyperText Transfer Protocol – Giao thức truyền siêu văn bản</i>
48	NAK	<i>Negative Acknowledgment – Báo dữ liệu truyền lỗi</i>
49	CIDR	<i>Classless Inter Domain Routing</i>
50	NAT	<i>Network Address Translation – Chuyển đổi địa chỉ mạng</i>
51	VLF	<i>Very Low Frequency – Tần số cực thấp</i>
52	LF	<i>Low Frequency – Tần số thấp</i>
53	MF	<i>Middle Frequency – Tần số trung bình</i>
54	HF	<i>High Frequency – Tần số cao</i>
55	VHF	<i>Very High Frequency – Tần số cao</i>
56	UHF	<i>Ultrahigh Frequency – Tần số cao</i>
57	SHF	<i>Superhigh Frequency – Tần số rất cao</i>
58	EHF	<i>Extremely High Frequency – Tần số siêu cao</i>
59	NIC	<i>Network Interface Card – Card mạng</i>
60	VLAN	<i>Virtual LAN – Mạng cục bộ ảo</i>
61	ISA	<i>Instruction Set Architecture – Chuẩn giao tiếp phần cứng</i>
62	PCI	<i>Peripheral Component Interconnect – Chuẩn giao tiếp song song</i>
63	COM	<i>Communication Port – Cổng giao tiếp song song</i>

64	USB	<i>Universal Serial Bus – Công giao tiếp nối tiếp</i>
65	MIME	<i>Multipurpose Internet Mail Extension – Giao thức truyền mail đa mục đích</i>
66	WAP	<i>Wireless Application Protocol – Giao thức trao đổi thông tin giữa các thiết bị không dây</i>
67	SEQ	<i>Sequence – số thứ tự gói tin</i>
68	PSTN	<i>Public Switched Telephone Network – Mạng điện thoại chuyển mạch</i>
69	MPLS	<i>Multiprotocol Label Switching – Giao thức chuyển mạch nhãn</i>
70	EGP	<i>Exterior Gateway Protocol – Giao thức định tuyến EGP</i>
71	BGP	<i>Border Gateway Protocol – Giao thức định tuyến BGP</i>
72	IGP	<i>Interior Gateway Protocol – Giao thức định tuyến IGP</i>
73	RIP	<i>Routing Information Protocol – Giao thức định tuyến RIP</i>
74	OSPF	<i>Open Shortest Path First – Giao thức định tuyến OSPF</i>
75	EIGRP	<i>Enhanced Interior Gateway Routing Protocol – Giao thức định tuyến EIGRP</i>
76	IS-IS	<i>Intermediate System to Intermediate System – Giao thức định tuyến IS-IS</i>
77	VLSM	<i>Valuable Length Subnet Mask – Mạng con khả dụng</i>
78	CIDR	<i>Classless Interdomain Routing – Gộp mạng khả dụng</i>
79	ABR	<i>Available bit rate – Dịch vụ sử dụng mạng ATM, trong đó thiết bị gửi và thiết bị nhận không cần trong chế độ đồng bộ</i>
80	LTE	<i>Long Term Evolution – Mạng theo chuẩn LTE</i>
81	AP	<i>Access point – Trạm kết nối thiết bị mạng không dây</i>
82	ARQ	<i>Automatic Repeat request – Phương thức kiểm soát lỗi trong truyền thông hai chiều.</i>

83	WEP	<i>Wired Equivalent Privacy – Một chuẩn bảo mật trong mạng không dây</i>
84	BTS	<i>Base Transceiver Station – Trạm chuyển phát cho mạng di động</i>
85	CDMA	<i>Code Division Multiple Access – Là chuẩn cho các thiết bị không dây sử dụng 2G hoặc 3G. Chuẩn cho phép nhiều tín hiệu khác nhau thực hiện truyền dữ liệu trên một kênh truyền duy nhất. Tối ưu hóa việc sử dụng kênh truyền.</i>
86	CRC	<i>Cyclic Redundancy Check – Thuật toán kiểm tra lỗi bit</i>
87	CSMA	<i>Carrier Sense Multiple Access – Kỹ thuật kiểm tra đường truyền trong truyền thông ở tầng vật lý.</i>
88	CSMA/CA	<i>Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance – Kỹ thuật kiểm tra đường truyền và loại trừ xung đột trong truyền thông ở tầng vật lý</i>
89	CSMA/CD	<i>Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection – Kỹ thuật kiểm tra đường truyền và kiểm tra xung đột trong truyền thông ở tầng vật lý</i>
90	DSLAM	<i>Digital Subscriber Line Access Multiplexer -</i>

MỘT SỐ THUẬT NGỮ

STT	Thuật ngữ	Diễn giải ý nghĩa
1	Băng thông	Là khoảng tần số mà môi trường truyền dẫn có thể đáp ứng được và đơn vị của nó là Hz (Hertz).
2	Chuyển mạch	Là kỹ thuật truyền thông tin qua các nút mạng
3	Định tuyến	Là quá trình tìm kiếm và xác định đường đi tốt nhất trên một mạng máy tính để gói tin tới được đích thông qua các thiết bị mạng
4	Độ trễ	Là khoảng thời gian chuyển một thông điệp từ nút này đến nút khác trong hệ thống mạng.
5	Giao thức	Là định nghĩa các quy tắc, cú pháp, ngữ nghĩa
6	Hacker	Hacker là người có thể viết hay chỉnh sửa phần mềm, phần cứng máy tính bao gồm lập trình, quản trị và bảo mật.
7	Internet	Là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu (packet switching) dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa (giao thức IP). Hệ thống này bao gồm hàng ngàn mạng máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp, của các viện nghiên cứu và các trường đại học, của người dùng cá nhân và các chính phủ trên toàn cầu.
8	Nút mạng (Node)	Nút là một thiết bị điểm được ghép nối lại, cùng với nhiều thiết bị khác, tạo nên một mạng lưới truyền thông.
9	Máy chủ (Server)	Là một máy tính được nối mạng, có IP tĩnh, có năng lực xử lý cao và trên máy đó người ta cài đặt các phần mềm để phục vụ cho các máy tính khác (máy trạm) truy cập để yêu cầu cung cấp các dịch vụ và tài nguyên.
10	Máy khách (Client)	Là một chương trình (hay máy tính) yêu cầu thông tin từ máy khác trong mạng lưới.

11	Subnet mask	Subnet mask là một dãy nhị phân dài 32 bit đi kèm với một địa chỉ IP để cho phép xác định được network mà IP này thuộc về.
12	Tầng (layer)	Là một lớp bao gồm các giao thức phục vụ truyền tin
13	Thông lượng	Là lượng thông tin hữu ích được truyền đi trên mạng trong một đơn vị thời gian
14	Tốc độ	Số bit truyền đi trong 1 giây.
15	Topology/Mô hình mạng	Là một mô tả của của một mạng máy tính thật.
16	Virus	là những chương trình hay đoạn mã được thiết kế để tự nhân bản và sao chép chính nó vào các đối tượng lây nhiễm khác (file, ổ đĩa, máy tính,...).
17	Prefix length	Là số bit mạng trong một địa chỉ IP.

MỞ ĐẦU

Bài giảng môn học **MẠNG MÁY TÍNH** được tập thể giảng viên thuộc Bộ môn **Mạng và An toàn thông tin** - Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông biên soạn nhằm phục vụ cho việc giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên. Tập bài giảng này được biên soạn theo nội dung đề cương chi tiết học phần Mạng máy tính ở trình độ đại học. Nội dung môn học cung cấp một số khái niệm cơ bản về mạng máy tính bao gồm: Kiến trúc phân tầng OSI & TCP/IP; các công nghệ mạng LAN, WAN; thiết bị và hạ tầng mạng; các giao thức và dịch vụ mạng máy tính. Những kiến thức cung cấp trong môn học đóng vai trò nền tảng cho sinh viên các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin. Nội dung tài liệu gồm 9 chủ đề:

Chủ đề 1:

Chủ đề 2: Mô hình tham chiếu OSI

Chủ đề 3:

Chủ đề 4:

Chủ đề 5:

Chủ đề 6:

Chủ đề 7:

Chủ đề 8:

Chủ đề 9:

Mặc dù tập thể tác giả đã dành nhiều thời gian và công sức để biên soạn, song khó tránh khỏi thiếu sót. Do đó, chúng tôi kính mong quý thầy cô và các bạn sinh viên đóng góp thêm ý kiến để cuốn bài giảng được hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn.

Thái Nguyên, 7/2024.

Nhóm Tác giả

CHỦ ĐỀ 2: MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI (5 tiết)

Nội dung chính của chủ đề

Kiến thức trong chủ đề này trình bày về mục tiêu, ý nghĩa và các khái niệm cơ bản về kiến trúc phân tầng; Mô hình tiêu chuẩn của mạng máy tính (mô hình tham chiếu OSI) trong mạng máy tính.

Mục tiêu cần đạt được

Học xong chủ đề này người học cần đạt được các yêu cầu sau:

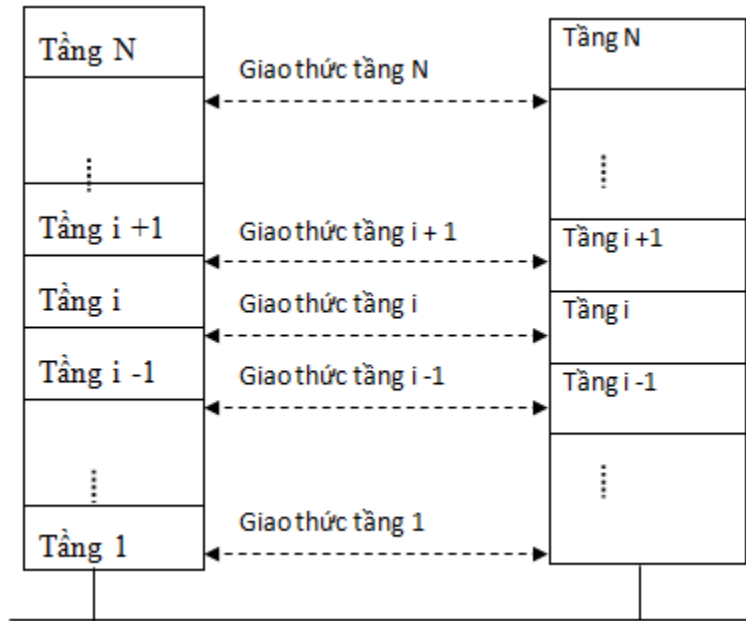
- Hiểu và nắm được kiến thức cơ bản về các khái niệm cơ bản về kiến trúc phân tầng; Xác định được đơn vị dữ liệu tương ứng của các tầng trong mô hình.
- Hiểu được sự phân lớp và ý nghĩa của các tầng trong mô hình; Nắm bắt được quá trình thực hiện đóng gói/mở gói tin trong mạng.
- Hiểu rõ đặc điểm, vai trò, và ứng dụng của mô hình tham chiếu OSI trên thực tế.

2.1. Kiến trúc phân tầng

2.1.1. Giới thiệu kiến trúc phân tầng

Cơ sở xuất hiện kiến trúc đa tầng: Mạng máy tính phát triển từ hệ thống xử lý tập trung, phụ thuộc vào quá trình xử lý của các máy chủ, cho đến các tiến trình xử lý các ứng dụng tương tác, không tập trung, phân tán bởi nhiều máy chủ được liên kết lại với nhau. Để có thể cung cấp các dịch vụ cho các thành phần của mạng, các thực thể phải có khả năng truyền thông với nhau, ngoài các phương tiện truyền vật lý, các tiến trình truyền thông duy trì và bảo đảm cho mọi hoạt động của mạng. Các hãng sản xuất khác nhau thiết kế các hệ thống kiến trúc mạng khác nhau, dẫn đến sự không tương thích của các hệ thống. Yêu cầu về thu thập, lưu trữ, xử lý và trao đổi thông tin của xã hội ngày càng tăng, sự khác biệt về kiến trúc mạng đã gây trở ngại cho người sử dụng khi kết nối liên mạng, ảnh hưởng đến sức sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm về mạng máy tính. Khi đó cần phải xây dựng mô hình chuẩn làm cơ sở cho các nhà nghiên cứu và thiết kế mạng tạo ra các sản phẩm mở về hệ thống mạng, tạo điều kiện cho việc phát triển và sử dụng mạng. Vì vậy các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ra đời. Các nhà sản xuất đã có tiếng nói chung cho các sản phẩm của họ, đó là các chuẩn, các khuyến nghị quy định về thiết kế và sản xuất các sản phẩm mạng.

Để giảm độ phức tạp của việc thiết kế và cài đặt mạng, hầu hết các máy tính đều được phân tích thiết kế theo quan điểm phân tầng. Mỗi hệ thống thành phần của mạng được xem như một cấu trúc đa tầng, trong đó mỗi tầng được xây dựng trên tầng trước nó. Số lượng các tầng cũng như tên và chức năng của mỗi tầng tùy thuộc vào nhà thiết kế. Trong hầu hết các mạng, mục đích của mỗi tầng là để cung cấp một số dịch vụ nhất định cho tầng cao hơn → mỗi tầng khi sử dụng không cần quan tâm đến các thao tác chi tiết mà các dịch vụ đó phải thực hiện.



Hình 2.1. Kiến trúc phân tầng tổng quát

Các tổ chức chuẩn hóa về mạng: ISO (International Standards Organization): Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế hoạt động dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Chia thành nhiều ban kỹ thuật Technical Committee- ký hiệu là TC, trong đó ban TC97 đảm nhận việc nghiên cứu chuẩn hoá xử lý thông tin. Các sản phẩm của nó gọi là các chuẩn- Standard - Mô hình OSI - Open Systems Interconnection là sản phẩm điển hình của tổ chức này. Hội đồng tiêu chuẩn quốc tế là ISO do các nước thành viên lập nên. Để các thiết bị phần cứng mạng của nhiều nhà sản xuất khác nhau có thể đấu nối, trao đổi thông tin được với nhau trong một mạng cục bộ thì chúng phải được sản xuất theo cùng một chuẩn. Dưới đây là một số tổ chức chuẩn hóa quan trọng liên quan đến các thiết bị mạng:

- EIA (Electronic Industry Association)
- TIA (Telecom Industry Association)
- ISO (International Standard Organization)
- ANSI (American National Standard Institute)
- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

Trong đó hai tổ chức TIA và EIA kết hợp với nhau để đưa ra nhiều đặc tả cho các thiết bị truyền dẫn cũng như đưa ra nhiều sơ đồ nối dây.

IEEE có nhiều tiểu ban (Committee). Trong đó Tiểu ban 802 phụ trách về các chuẩn cho mạng cục bộ. Một số chuẩn mạng cục bộ quan trọng do tiểu ban này đưa ra như:

- + 802.3: Chuẩn cho mạng Ethernet
- + 802.4: Chuẩn cho mạng Token-Bus
- + 802.5: Chuẩn mạng Token-Ring
- + 802.11: Chuẩn mạng không dây.
- +

Một số kiến trúc phân tầng khác:

a. Systems Network Architecture (SNA)

Kiến trúc mạng SNA được công ty IBM thiết kế, đặc tả kiến trúc mạng xử lý dữ liệu phân tán. Giao thức định nghĩa các quy tắc, các tiến trình cho sự tương tác giữa các thành phần trong mạng như máy tính, terminal và phần mềm. - Mạng SNA sử dụng kiến trúc 6 tầng: tầng1- Physical Control (X21,RS232), tầng 2-Data Link Control (SDLC) , tầng 3- Path Control (chọn đường và kiểm soát dữ liệu), tầng 4 - Transmission Control (kiểm soát truyền), tầng 5- Data Flow Control (kiểm soát luồng) và tầng 6 - Function Management (quản trị). - Chức năng của các node trong mạng: Node loại 5- kiểm soát tài nguyên mạng và các dịch vụ mạng, gọi là node Host. Node loại 4 định tuyến và điều khiển luồng dữ liệu. Node loại 2.0 và 2.1 là các loại node ngoại vi được nối với node loại 4 hoặc loại 5. Đây là node điều khiển cụm và là bộ xử lý phân tán.

b. Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX)

Giao thức IPX/SPX được công ty Novell thiết kế sử dụng cho các sản phẩm mạng của chính hãng. SPX hoạt động trên tầng Transport của OSI, có chức năng bảo đảm độ tin cậy của liên kết truyền thông từ node đến node. Nó đảm bảo chuyển giao các gói tin đúng trình tự, đúng đích nhưng không có vai trò trong định tuyến. IPX tuân theo chuẩn OSI, hoạt động tầng mạng, chịu trách nhiệm thiết lập địa chỉ cho các thiết bị mạng. Nó là giao thức định tuyến, kết hợp với các giao thức Routing Information Protocol (RIP) và Netware Link Services Protocol (NLSP) để trao đổi thông tin định tuyến với các bộ định tuyến lân cận.

c. AppleTalk

Là kiến trúc mạng do hãng Apple Computer phát triển cho họ các máy tính cá nhân Macintosh. Giao thức AppleTalk cũng được phát triển trên tầng vật lý của Ethernet và Token Ring. - Các vùng tối đa trên một phân mạng: Phase 1 là 1; Phase 2 là 255 . - Các node tối đa trên mỗi mạng: Phase 1: 254; Phase 2: khoảng 16 triệu. - Địa chỉ động dựa trên các giao thức truy nhập : Phase 1: Node ID; Phase 2: Network + Node ID; Phase 1&2: LocalTalk , Phase 1: Ethernet; Phase 2: IEEE 802.2, IEEE 802.5. - Định tuyến Split-horizon: Phase 1: không; Phase 2: có.

d. Digital Network Architectur (DNA): Kiến trúc mạng DNA là sản phẩm của hãng Digital Equipment Corporation. Đặc biệt Digital kết hợp với các hãng Intel và Xerox phát triển các phiên bản Ethernet, trong đó có Ethernet Version 2.

e. Họ IEEE 802 (Institute of Electrical and Electronic Engineer): Là chuẩn cho kiến trúc các mạng LAN, WAN và MAN: - Chuẩn IEEE 802.2 định nghĩa một tầng con LLC được giao thức tầng dưới sử dụng. Giao thức tầng mạng có thể thiết kế độc lập với tầng vật lý. - Giao thức tầng dưới: 802.3 (1Base5, 10Base5, 10Base2, 10Basef, 10Broad36, 10BaseT, 10BaseX), 802.4 (TokenBus), 802.5 (Token Ring) , 802.6 , 802.9, 802.11, 802.12.

f. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Là họ các giao thức cùng làm việc với nhau để cung cấp phương tiện truyền thông liên mạng. Vì lịch sử của TCP/IP gắn liền với Bộ quốc phòng Mỹ, nên việc phân lớp giao thức TCP/IP được gọi là mô hình DOD (Department of Defense). Đây là họ các giao thức được sử dụng phổ biến trên mạng Internet, mang tính mở nhất , phổ dụng nhất và được hỗ trợ của nhiều hãng kinh doanh. TCP/IP được cài đặt sẵn trong phần thực thi UNIX BSD (Berkely Standard Distribution).

2.1.2. Nguyên tắc của kiến trúc mạng phân tầng

Tổ chức quốc tế ISO quy định các quy tắc sử dụng trong quá trình xây dựng mô hình kết nối các hệ thống mở OSI như sau:

- Không định nghĩa quá nhiều tầng, số lượng tầng, vai trò và chức năng của các tầng trong mỗi một hệ thống của mạng là như nhau. Không quá phức tạp khi xác định và ghép nối các tầng. Chức năng các tầng độc lập với nhau và có tính mở.

- Mỗi hệ thống trong một mạng đều có cấu trúc tầng như nhau (số lượng tầng, chức năng của mỗi tầng).

- Xác định mối quan hệ giữa các đồng tầng với nhau để thống nhất về các phương thức hoạt động trong quá trình truyền thông, gọi là giao thức tầng. Mối quan hệ đó là tập các quy tắc và các thỏa thuận trong hội thoại giữa các hệ thống truyền thông về cách thức thực hiện.

- Dữ liệu không được truyền trực tiếp từ tầng **i** của hệ thống này sang tầng thứ **i** của hệ thống kia (ngoại trừ đối với tầng thấp nhất). Bên gửi dữ liệu cùng với các thông tin điều khiển chuyển đến tầng ngay dưới nó và cứ thế cho đến tầng thấp nhất. Bên dưới tầng này là đường truyền vật lý, ở đây sự truyền tin mới thực sự diễn ra. Đối với bên nhận thì các thông tin được chuyển từ tầng dưới lên trên cho tới tầng **i** của hệ thống nhận.

- Giữa hai hệ thống kết nối chỉ ở tầng thấp nhất mới có liên kết vật lý còn ở tầng cao hơn chỉ là liên kết logic hay liên kết ảo.

Như vậy mỗi tầng có hai quan hệ: quan hệ theo chiều ngang và quan hệ theo chiều dọc. Số lượng các tầng và các giao thức tầng được gọi là kiến trúc mạng (Network Architecture):

- Quan hệ theo chiều ngang: phản ánh sự hoạt động của các đồng tầng. Các đồng tầng trước khi trao đổi thông tin với nhau phải bắt tay, hội thoại và thỏa thuận với nhau bằng các tham số của các giao thức (giao thức tầng).

- Quan hệ theo chiều dọc: là quan hệ giữa các tầng kề nhau trong cùng một hệ thống. Giữa chúng tồn tại giao diện xác định các thao tác nguyên thủy và các dịch vụ tầng dưới cung cấp cho tầng trên. Được gọi là giao diện tầng.

Trong mỗi một tầng có một hoặc nhiều thực thể (Entity) hoạt động. Các thực thể có thể là một tiến trình (Process) trong một hệ đa xử lý, hoặc có thể là một chương trình con....Chúng thực hiện các chức năng của tầng N và giao thức truyền thông với các thực thể đồng tầng trong các hệ thống khác. Ký hiệu N_Entity là thực thể tầng N.

Các thực thể truyền thông với các thực thể tầng trên nó và các thực thể tầng dưới nó thông qua các điểm truy nhập dịch vụ trên các giao diện SAP (Service Access Point). Các thực thể phải biết nó cung cấp những dịch vụ gì cho các hoạt động tầng trên nó và các hoạt động truyền thông của nó được sử dụng những dịch vụ gì do tầng kẻ dưới nó cung cấp thông qua các lời gọi hàm qua các điểm truy nhập SAP trên giao diện các tầng. Khi mô tả hoạt động của bất kỳ giao thức nào trong mô hình OSI, cần phải phân biệt được các dịch vụ cung cấp bởi tầng kẻ dưới, hoạt động bên trong của tầng và các dịch vụ mà nó khai thác. Sự tách biệt giữa các tầng giúp cho việc bổ sung, sửa đổi chức năng của giao thức tầng mà không ảnh hưởng đến hoạt động của các tầng khác.

Nguyên tắc truyền thông đồng tầng: Để truyền thông đồng tầng, gói tin khi chuyển xuống qua các tầng sẽ được bổ sung thêm vào phần đầu bằng thông tin điều khiển của tầng. Việc thêm Header vào đầu các gói tin khi đi qua mỗi tầng trong quá trình truyền dữ liệu được gọi là quá trình Encapsulation. Quá trình bên nhận sẽ diễn ra theo chiều ngược lại, khi đi qua các tầng, gói tin sẽ tách thông tin điều khiển thuộc nó trước khi chuyển dữ liệu lên tầng trên. Đơn vị dữ liệu được sử dụng trong các tầng bao gồm:

- Thông tin điều khiển giao thức PCI (Protocol Control Information): Thông tin được thêm vào đầu các gói tin trong quá trình hoạt động truyền thông của các thực thể. Ký hiệu N_PCI là thông tin điều khiển tầng N.

- Đơn vị dữ liệu dịch vụ SDU (Service Data Unit): Là đơn vị dữ liệu truyền thông giữa các tầng kẻ nhau. Ký hiệu N_SDU là đơn vị dữ liệu truyền từ tầng (N+1) xuống tầng N chưa thêm thông tin điều khiển.

- Đơn vị dữ liệu giao thức PDU (Protocol Data Unit) : Đơn vị dữ liệu giao thức tầng. Ký hiệu $PDU = PCI + SDU$, nghĩa là đơn vị dữ liệu giao thức bao gồm thông tin điều khiển PCI được thêm vào đầu đơn vị dữ liệu dịch vụ SDU.

2.1.3. Các vấn đề cần phải giải quyết khi thiết kế các tầng

Cơ chế nối, tách: mỗi một tầng cần có một cơ chế để thiết lập kết nối (tức là phải có một cơ chế để đánh địa chỉ tất cả các máy trong mạng), và có một cơ chế để kết thúc kết nối khi mà sự kết nối là không cần thiết nữa.

Các quy tắc truyền dữ liệu: Trong các hệ thống khác nhau dữ liệu có thể truyền theo một số cách khác nhau:

- + Truyền một hướng
- + Truyền theo cả hai hướng không đồng thời
- + Truyền hai hướng đồng thời

+ Kiểm soát lỗi: Đường truyền vật lý nói chung là không hoàn hảo, cần phải thỏa thuận dùng mã nào để phát hiện, kiểm tra lỗi và sửa lỗi. Phía nhận phải có khả năng thông báo cho bên gửi biết các gói tin nào đã thu đúng, gói tin nào phát lại.

+ Độ dài bản tin: Không phải mọi quá trình đều chấp nhận độ dài gói tin là tùy ý, cần phải có cơ chế để chia bản tin thành các gói tin đủ nhỏ

+ Thứ tự các gói tin: Các kênh truyền có thể giữ không đúng thứ tự các gói tin → có cơ chế để bên thu xếp đúng thứ tự ban đầu.

+ Tốc độ phát và thu dữ liệu: Bên phát có tốc độ cao có thể làm “lụt” bên thu có tốc độ thấp. Cần phải có cơ chế để bên thu báo cho bên phát biết tình trạng đó.

2.1.4. Một số khái niệm cơ bản về kiến trúc phân tầng

a. Tầng (layer)

Mọi quá trình trao đổi thông tin giữa hai đối tượng đều thực hiện qua nhiều bước, các bước này độc lập tương đối với nhau. Thông tin được trao đổi giữa hai đối tượng A, B qua 3 bước:

- + Phát tin: Thông tin chuyển từ tầng cao → tầng thấp
- + Nhận tin: Thông tin chuyển từ tầng thấp → tầng cao
- + Quá trình trao đổi thông tin trực tiếp qua đường truyền vật lý (thực hiện ở tầng cuối cùng).

b. Giao diện, dịch vụ, đơn vị dữ liệu

- Mỗi quan hệ giữa hai tầng kề nhau gọi là giao diện. Mỗi quan hệ giữa hai tầng đồng mức của hai hệ thống khác nhau gọi là giao thức.

- Thực thể (entity): là thành phần tích cực trong mỗi tầng, nó có thể là một tiến trình trong hệ đa xử lý hay là một trình con các thực thể trong cùng 1 tầng ở các hệ thống khác nhau (gọi là thực thể ngang hàng hay thực thể đồng mức). Mỗi thực thể có thể truyền thông lên tầng trên hoặc tầng dưới nó thông qua một giao diện (interface). Giao diện gồm một hoặc nhiều điểm truy nhập dịch vụ (Service Access Point - SAP). Tại các điểm truy nhập dịch vụ tầng trên chỉ có thể sử dụng dịch vụ do tầng dưới cung cấp. Thực thể được chia làm hai loại: thực thể cung cấp dịch vụ và sử dụng dịch vụ.

+ Thực thể cung cấp dịch vụ (service provider): là các thực thể ở tầng N cung cấp dịch vụ cho tầng N + 1

+ Thực thể sử dụng dịch vụ (service user): đó là các thực thể ở tầng N sử dụng dịch vụ do tầng N - 1 cung cấp

- Đơn vị dữ liệu sử dụng giao thức (Protocol Data Unit - PDU)

- Đơn vị dữ liệu dịch vụ (Service Data Unit - SDU)

- Thông tin điều khiển (Protocol Control Information - PCI)

- Một đơn vị dữ liệu mà 1 thực thể ở tầng N của hệ thống A gửi sang thực thể ở tầng N ở một hệ thống B không bằng đường truyền trực tiếp mà phải truyền xuống dưới để truyền bằng tầng thấp nhất thông qua đường truyền vật lý.

Dữ liệu ở tầng N-1 nhận được do tầng N truyền xuống gọi là SDU. Phần thông tin điều khiển của mỗi tầng gọi là PCI. Ở tầng N-1 phần thông tin điều khiển PCI thêm vào đầu của SDU tạo thành PDU. Nếu SDU quá dài thì cắt nhỏ thành nhiều đoạn, mỗi đoạn bổ sung phần PCI, tạo thành nhiều PDU.

Bên hệ thống nhận trình tự diễn ra theo chiều ngược lại. Qua mỗi tầng PCI tương ứng sẽ được phân tích và cắt bỏ khỏi PDU trước khi gửi lên tầng trên.

Dịch vụ và chất lượng dịch vụ: Tầng N sẽ phải biết sử dụng dịch vụ nào của tầng N-1 và cung cấp những dịch vụ gì cho tầng N+1. Quá trình cung cấp dịch vụ thông qua các

điểm truy nhập SAP trên các giao diện tầng $N/N+1$. Có hai loại dịch vụ khác nhau: dịch vụ hướng liên kết (Connection Oriented) và dịch vụ không liên kết (Connectionless).

*** Dịch vụ hướng liên kết (Connection Oriented):** Các dịch vụ và giao thức trong các mô hình hệ thống mở thực hiện truyền thông 3 giai đoạn theo thứ tự thời gian như sau:

Thiết lập liên kết: Một kênh logic được thiết lập giữa các thực thể đồng tầng của hai hệ thống khác nhau. Chúng sẽ đàm phán, thương lượng với nhau về tập các tham số và sử dụng các tham số này như thế nào trong quá trình truyền số liệu.

Truyền dữ liệu: Dữ liệu được truyền giữa hai tầng đồng tầng theo cơ chế kiểm soát và quản lý quá trình truyền dữ liệu, thực hiện việc ghép kênh, cắt hợp dữ liệu... bảo đảm được thứ tự truyền, phát hiện lỗi, kiểm soát luồng dữ liệu, phát hiện tắc nghẽn thông tin...nhằm tăng cường độ tin cậy cao và hiệu suất truyền.

Giải phóng liên kết: Sau khi kết thúc quá trình truyền dữ liệu, các tài nguyên của hệ thống được cấp phát cho quá trình thiết lập liên kết và truyền dữ liệu sẽ được giải phóng, sẵn sàng cấp phát cho liên kết tiếp theo.

*** Dịch vụ không liên kết (Connectionless):** Dịch vụ không liên kết không cần tiêu tốn thời gian để thiết lập liên kết và giải phóng liên kết giữa các thực thể đồng tầng. Không yêu cầu kiểm soát luồng dữ liệu, dữ liệu được truyền với tốc độ cao độ nhưng độ tin cậy thấp. Không truyền lại trong trường hợp xảy ra lỗi đường truyền. Các dịch vụ không liên kết phù hợp với các yêu cầu truyền dung lượng không lớn, các cuộc trao đổi thông tin rải rác và độc lập.

Mỗi dịch vụ được đặc trưng bởi chất lượng dịch vụ. Một số dịch vụ yêu cầu có độ tin cậy cao, bằng cách yêu cầu thực thể đích gửi xác nhận phản hồi sau khi nhận gói tin. Vì vậy máy thu luôn bảo đảm gói tin đã đến đúng và không để mất dữ liệu. Xử lý xác nhận phản hồi đòi hỏi phải chèn thêm vào gói tin một số thông tin điều khiển và làm tăng thời gian trễ. Một loại dịch vụ hướng liên kết tin cậy là dịch vụ truyền file với yêu cầu mọi bit gửi đến đều chính xác và đúng thứ tự như khi gửi đi. Một số loại dịch vụ chấp nhận có một số lỗi nhưng yêu cầu yêu cầu độ trễ nhỏ như thoại số, video. Với dịch vụ loại này thì không cần xác nhận có báo nhận, nhằm để giảm thời gian trễ tại các nút. Ngoài dịch vụ hướng liên kết và không liên kết, còn có kiểu dịch vụ hỏiđáp. Máy gửi sẽ gửi các thông tin chứa

yêu cầu xác nhận trong các gói tin và yêu cầu máy nhận trả lời. Khi máy nhận nhận được gói tin, sẽ gửi các trả lời đến máy gửi. Dịch vụ hỏi-đáp được sử dụng truyền thông trong mô hình khách-chủ (Client-Server). Máy khách (Client) gửi các yêu cầu cho máy chủ (Server) và máy chủ trả lời kết quả cho máy khách.

Các hàm dịch vụ nguyên thủy (Primitive): Việc cung cấp và nhận các dịch vụ giữa các thực thể trong các tầng kề nhau thông qua việc gọi các hàm dịch vụ nguyên thủy. Một dịch vụ được đặc tả hình thức bằng nhiều hàm dịch vụ nguyên thủy. Các hàm dịch vụ nguyên thủy sử dụng 48 để định nghĩa sự tương tác giữa các tầng kề nhau, chỉ rõ chức năng cần thực hiện và sử dụng để chuyển dữ liệu và thông tin điều khiển. Cụ thể hơn, các hàm dịch vụ nguyên thủy là đặc tả các thao tác cần thực hiện một yêu cầu hay trả lời một yêu cầu của các thực thể đồng tầng.

Có bốn kiểu hàm dịch vụ nguyên thủy cơ bản:

Request (Yêu cầu): Được một thực thể sử dụng gọi một chức năng, yêu cầu các phương tiện cung cấp dịch vụ mạng.

Indication (Chỉ báo): Được một thực thể chỉ báo yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chỉ báo yêu cầu bằng cách: o Gọi một chức năng nào đó. o Chỉ báo một chức năng đã được gọi tại một điểm SAP.

Response (Trả lời): Được thực thể yêu cầu sử dụng hoàn tất một chức năng đã được gọi bởi hàm Indication tại điểm truy nhập dịch vụ.

Confirm (Xác nhận): Được thực thể cung cấp dịch vụ sử dụng để xác nhận hoàn tất các thủ tục đã được yêu cầu từ trước bởi hàm dịch vụ nguyên thủy Request.

Quan hệ giữa dịch vụ và giao thức: Mỗi một lớp giao thức có hai đặc trưng là đặc trưng dịch vụ và đặc trưng giao thức. Đặc trưng dịch vụ là các tham số dịch vụ trong các hàm nguyên thủy. Thông qua các tham số dịch vụ mà các tầng ở trên có thể giao tiếp với đồng tầng trong hệ thống khác. Đặc trưng giao thức bao gồm: Khuôn dạng PDU, các tham số dịch vụ sử dụng cho mỗi một loại PDU và phương thức hoạt của thực thể giao thức. Dịch vụ và giao thức là những khái niệm khác nhau. Một dịch vụ là một tập các các thao tác của các thực thể (thủ tục...) của tầng cung cấp dịch vụ cho các hoạt động các thực thể của tầng

trên kẻ nó. Dịch vụ tầng được định nghĩa trong suốt đối với đối tượng sử dụng dịch vụ. Ngược lại, một giao thức là một tập các quy tắc, quy ước về kết nối, ngữ nghĩa, định dạng, ý nghĩa của khung, gói hoặc bản tin... được các thực thể đồng tầng đàm phán, thương lượng với nhau. Các thực thể sử dụng giao thức để thực hiện sự xác định các dịch vụ.

2.2. Mô hình tham chiếu OSI

2.2.1. Giới thiệu mô hình OSI

ISO (the International Standards Organization) là một tổ chức được thành lập năm 1971 với mục đích thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế. Một trong các chuẩn ISO bao hàm mọi mặt của truyền thông mạng là mô hình OSI - Open Systems Interconnection model (Mô hình liên kết giữa các hệ thống mở). Đây là mô hình cho phép bất cứ hai hệ thống nào (cho dù khác nhau) có thể truyền thông với nhau mà không cần quan tâm đến kiến trúc bên dưới của chúng. Các giao thức của riêng một hãng sản xuất thường ngăn ngừa việc truyền thông giữa hai hệ thống không cùng một kiểu. Mô hình OSI ra đời với mục đích cho phép hai hệ thống bất kì truyền thông với nhau mà không cần thay đổi về mặt logic của bất cứ phần cứng hoặc phần mềm nào bên dưới. Mô hình OSI không phải là một giao thức; nó là một mô hình để nhận biết và thiết kế một kiến trúc mạng linh động, vững chắc và có khả năng liên tác (interoperable). Chú ý phân biệt ISO là một tổ chức còn OSI là một mô hình.

Mô hình OSI được phân tầng với mục đích thiết kế các hệ thống mạng cho phép việc truyền thông thực hiện được qua tất cả các kiểu hệ thống máy tính khác nhau. Mô hình gồm 7 tầng riêng biệt nhưng có liên quan đến nhau, mỗi tầng định nghĩa một phần của quá trình truyền thông tin trên mạng. Việc hiểu những quy tắc cơ bản của mô hình OSI cung cấp một cơ sở vững chắc để khám phá truyền thông dữ liệu.

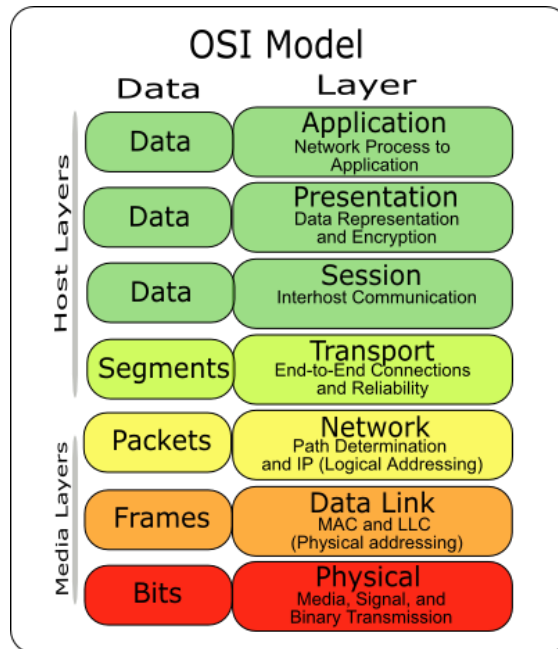
Thực ra trong cuộc sống, chúng ta gặp khá nhiều ví dụ về việc phân tầng. Giả sử người A viết thư gửi cho người B. Sau khi viết thư xong, A cho thư vào phong bì, dán kín, ghi địa chỉ của B, dán tem và nhét bức thư vào hộp thư ở bưu điện. Giữa A và B, đơn vị dữ liệu trao đổi là các lá thư. Bức thư có thể xem là dữ liệu thực sự trong khi phong bì thư có thể xem là một loại tiêu đề chứa các thông tin điều khiển. Hệ thống bưu điện (bao gồm nhiều bưu cục - là các trạm trung gian mà bức thư sẽ đi qua) chịu trách nhiệm chuyển bức thư tới địa chỉ của B. Với ví dụ này tầng dưới (hệ thống bưu điện) sẽ cung cấp dịch vụ chuyển thư cho tầng trên (A và B). A và B chỉ quan tâm đến nội dung bức thư, khuôn dạng thư, ngôn ngữ viết trong thư... mà không cần quan tâm đến làm thế nào để thư có thể chuyển tới B. Đây chính là ưu điểm của việc phân tầng: tầng trên sử dụng dịch vụ của tầng dưới nhưng không cần quan tâm đến cách thức thực hiện dịch vụ đó.

Việc thông tin giữa các thiết bị trong hệ thống ngày càng tăng lên gấp bội, do đó để đảm bảo yêu cầu về độ chính xác và độ tin cậy ngày càng cao, các hệ thống thông tin phải tuân theo một số quy định về tất cả các khía cạnh như tốc độ truyền, phương pháp mã hóa, quy tắc gán địa chỉ, các biện pháp thực hiện khi có lỗi,... Tập hợp tất cả các quy định mà các hệ thống thông tin phải tuân theo gọi là các giao thức (protocols). Nhờ có giao thức, các hệ thống không tương thích nhau có thể liên lạc với nhau. Đối với hệ thống chỉ có hai phần tử thì giao thức rất đơn giản. Vấn đề trở nên phức tạp và khó khăn khi chúng ta loại các hệ thống và các phần tử của hệ thống tăng lên.

Một tập hợp các giao thức cho phép hai hệ thống bất kỳ nào cũng có thể liên lạc được với nhau, bất chấp cấu trúc bên trong của nó được gọi là **HỆ THỐNG MỞ** (Operating System). Mô hình OSI là mô hình phân tầng được xây dựng dựa trên các nguyên tắc sau đây:

- + Số tầng càng hạn chế càng tốt
- + Ranh giới giữa các tầng bảo đảm việc tương tác và mô tả các dịch vụ là tối thiểu và có thể chuẩn hóa giao diện tương ứng.
- + Các chức năng khác nhau và các công nghệ sử dụng khác nhau phải được tách biệt trong các tầng khác nhau
- + Khi thay đổi chức năng hoặc giao thức trong một tầng không ảnh hưởng đến các tầng khác
- + Mỗi tầng chỉ có ranh giới và giao diện với tầng ngay trên và dưới nó
- + Có thể chia một tầng thành các tầng con khi cần thiết. Và các tầng con cũng có thể được hủy bỏ trong trường hợp không cần nữa.

Kết quả ta có được một mô hình OSI gồm 7 tầng:



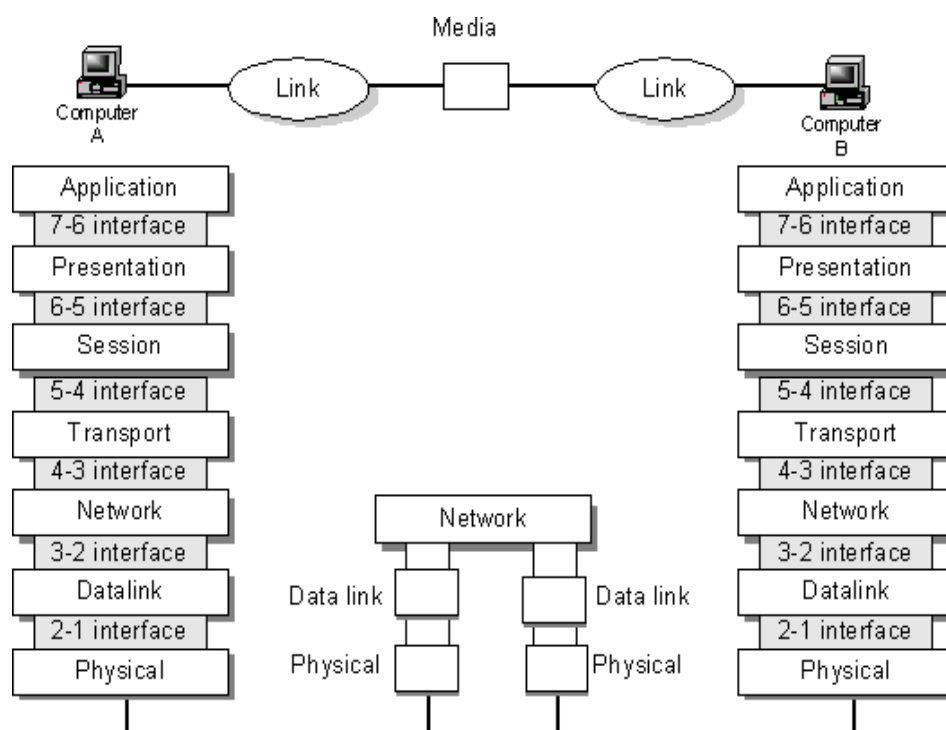
- Tầng vật lý (Physical layer)
- Tầng liên kết dữ liệu (Datalink layer)
- Tầng mạng (Network layer)
- Tầng giao vận (Transport layer)
- Tầng phiên (Session layer)
- Tầng trình diễn (Presentation layer)
- Tầng ứng dụng. (Application layer).

Hình 2.2. *Mô hình tham chiếu OSI*

Mối quan hệ giữa các tầng khi một thông điệp được gửi từ thiết bị A đến thiết bị B.

Khi thông điệp đi từ A đến B, nó có thể đi qua nhiều nút trung gian khác. Những nút trung gian này thường chỉ liên quan đến 3 tầng đầu của mô hình OSI. Khi phát triển mô hình, các nhà thiết kế đã phân tích quá trình truyền dữ liệu thành những yếu tố cơ bản nhất. Họ phân loại những chức năng mạng nào có mục đích (sử dụng) liên quan đến nhau và nhóm các chức năng này từng nhóm - các nhóm này trở thành các tầng. Mỗi tầng đều có chức năng, nhiệm vụ xác định. Bằng cách xác định và khoanh vùng các chức năng trong mô hình, các nhà thiết kế đã đưa ra một kiến trúc đạt được cả tính toàn diện và linh hoạt.

Quan trọng nhất, mô hình OSI tạo ra tính tương thích hoàn toàn giữa hai hệ thống không tương thích với nhau.

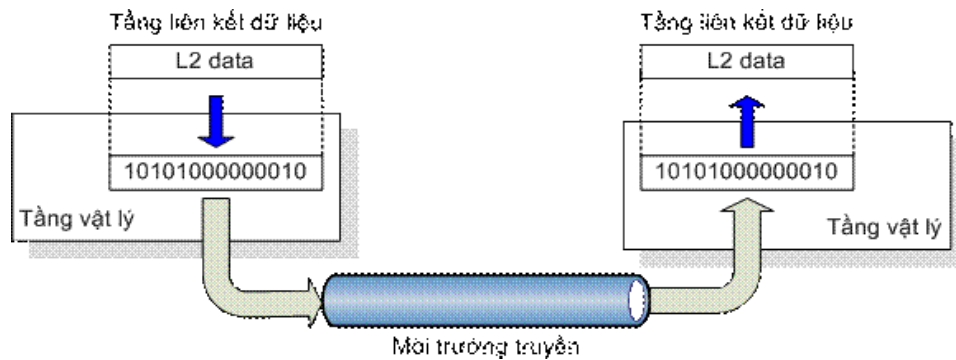


Hình 2.3. Tổng quan trao đổi thông điệp giữa PCA và PCB

2.2.2. Đặc điểm các tầng của mô hình tham chiếu OSI

2.2.2.1. Tầng vật lý

Tầng vật lý thực hiện các chức năng cần thiết để truyền luồng bit dữ liệu đi qua các môi trường vật lý. Nó giải quyết những vấn đề liên quan đến đặc điểm kỹ thuật về cơ và điện của giữa card ghép nối (interface) với môi trường truyền dẫn. Nó cũng xác định các thủ tục và các chức năng mà các thiết bị vật lý và thiết bị giao tiếp cần phải tuân thủ. Hình 2.3 minh họa mối quan hệ giữa tầng vật lý với môi trường truyền dẫn và tầng nên kết dữ liệu.



Hình 2.4. Vị trí, vai trò của tầng vật lý

Trong ví dụ chuyển thư, tầng vật lý liên quan đến công nghệ chuyển thư nó có thể là xe đạp, máy bay, tàu hỏa, tàu thủy... dùng để chuyển các túi thư. Tầng liên kết dữ liệu chuyển lá thư cho tầng vật lý và hy vọng tầng vật lý chuyển gói tin sang phía bên kia của kênh truyền.

Tầng vật lý liên quan đến:

+ **Đặc điểm vật lý của các phương tiện (thiết bị) giao tiếp và truyền thông:** Tầng vật lý xác định các đặc điểm đặc tính giao diện giữa các thiết bị và các phương tiện truyền dẫn. Nó cũng xác định kiểu của phương tiện truyền dẫn thông tin.

+ **Biểu diễn bit:** Dữ liệu tầng vật lý là luồng bit liên tục (các chuỗi 0 và 1). Để truyền đi, các bit phải được mã hóa thành các tín hiệu điện hoặc quang. Tầng vật lý xác định phương thức mã hóa (các bit 0 và 1 được chuyển thành các tín hiệu như thế nào).

+ **Tốc độ dữ liệu:** Tốc độ truyền dẫn - số các bit được gửi đi trong một giây cũng được xác định bởi tầng vật lý. Nói cách khác, tầng vật lý xác định khoảng thời gian để truyền đi một bit.

+ **Đồng bộ hóa các bit:** Máy gửi và nhận phải được đồng bộ hóa ở mức bit. Nói cách khác, đồng hồ của máy gửi và nhận phải được đồng bộ hóa.

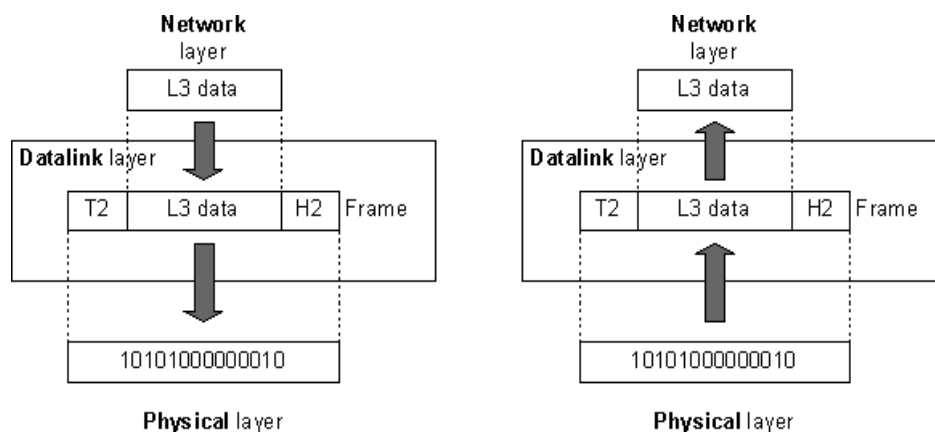
+ **Cấu hình đường truyền:** Tầng vật lý liên quan đến việc kết nối các thiết bị vào môi trường truyền thông. Trong cấu hình điểm-điểm (point-to-point), hai thiết bị được nối với nhau qua một đường truyền dành riêng. Trong cấu hình điểm-nhiều điểm (multipoint), một đường truyền được nhiều thiết bị dùng chung.

+ **Topo (Mô hình ghép nối) vật lý:** Topo vật lý xác định cách nối các thiết bị với nhau để tạo thành mạng. Có thể sử dụng topo dạng lưới (mesh topology) (mỗi thiết bị được nối với tất cả các thiết bị còn lại), topo dạng sao (star topology) (mỗi thiết bị được nối với một thiết bị trung tâm), topo dạng vòng (ring topology) (mỗi thiết bị được nối với một thiết bị bên cạnh, cứ như vậy tạo thành vòng), hay topo dạng bus (mỗi thiết bị được nối đến một đường truyền chung).

+ **Chế độ truyền dẫn:** Tầng vật lý cũng xác định hướng truyền dữ liệu giữa hai thiết bị: đơn công (simplex), bán song công (half-duplex), hay song công (full-duplex). Trong chế độ đơn công, một thiết bị chỉ có thể gửi hoặc nhận dữ liệu. Chế độ đơn công là truyền thông một chiều. Trong chế độ bán song công, một thiết bị có thể gửi và nhận dữ liệu, nhưng không phải tại cùng một thời điểm. Trong chế độ song công, một thiết bị có thể nhận và gửi dữ liệu tại cùng một thời điểm.

2.2.2.2. Tầng liên kết dữ liệu

Nhiệm vụ của tầng liên kết dữ liệu là truyền thông giữa hai nút nối trực tiếp với nhau. Nó biến tầng vật lý không tin cậy thành đường truyền tin cậy cho tầng mạng bên trên. Hình 2.5 minh họa mối quan hệ giữa tầng liên kết dữ liệu với tầng mạng và tầng vật lý.



Hình 2.5. Vị trí, vai trò của tầng liên kết dữ liệu

Tầng liên kết dữ liệu chịu trách nhiệm:

+ **Framing** - Đóng gói dữ liệu: Tầng liên kết dữ liệu chia luồng bit nhận được từ tầng mạng thành các đơn vị dữ liệu gọi là các frame.

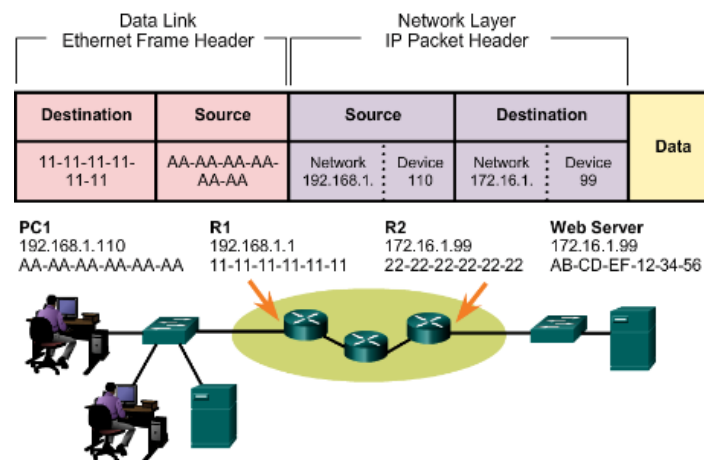
+ **Định địa chỉ vật lý:** Nếu gói dữ liệu được chuyển đến thiết bị khác trong mạng, tầng liên kết dữ liệu thêm vào tiêu đề của frame địa chỉ vật lý của nơi nhận (địa chỉ đích) và có thể địa chỉ vật lý của nơi gửi (địa chỉ nguồn): Nếu gói dữ liệu được chuyển đến các thiết bị bên ngoài mạng, địa chỉ nhận sẽ là địa chỉ của thiết bị trung gian kết nối mạng ra bên ngoài.

+ **Kiểm soát lưu lượng:** Nếu tốc độ nhận dữ liệu nhỏ hơn tốc độ gửi dữ liệu, tầng liên kết dữ liệu phải thực hiện một kỹ thuật kiểm soát lưu lượng để ngăn ngừa tình trạng quá tải tại nơi nhận.

+ **Kiểm soát lỗi:** Tầng liên kết dữ liệu làm tăng tính tin cậy cho tầng vật lý bằng cách sử dụng một kỹ thuật phát hiện và truyền lại các frame bị lỗi hoặc bị mất. Nó cũng sử dụng kỹ thuật ngăn ngừa việc tạo frame trùng lặp. Kiểm soát lỗi thường được thực hiện bằng cách thêm một trailer vào phần cuối của frame.

+ **Kiểm soát truy cập:** Khi nhiều thiết bị được nối với cùng một đường truyền, các giao thức ở tầng liên kết dữ liệu cần xác định xem thiết bị nào được quyền sử dụng đường truyền tại một thời điểm xác định.

Ở tầng liên kết dữ liệu, header của frame chứa các địa chỉ vật lý. Phần còn lại của header chứa các thông tin cần thiết cho tầng liên kết dữ liệu. Trailer thường chứa các bit dư để thực hiện kiểm soát lỗi như minh họa hình 2.6.



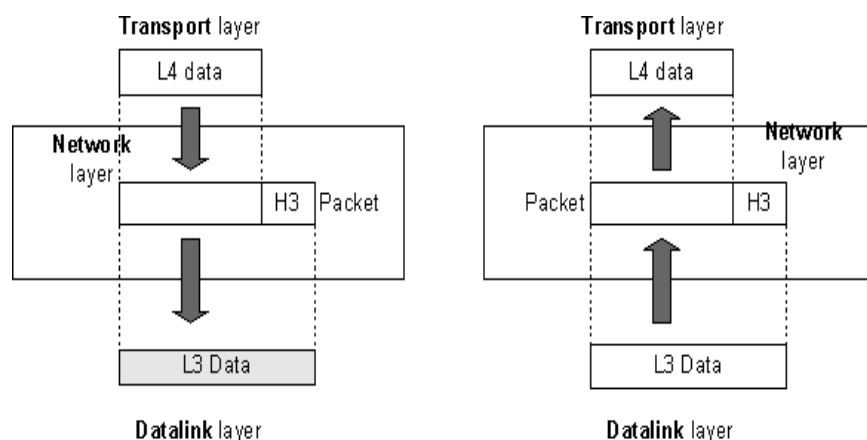
Hình 2.6. Ví dụ về địa chỉ của tầng liên kết dữ liệu

Hãy xét tiếp ví dụ về chuyển thư. Sau khi thu thập thư tại các hòm thư, nhân viên bưu chính thực hiện việc phân loại thư ra hai nhóm: nhóm thứ nhất gồm các thư gửi tới các địa chỉ nằm trong vùng do nó quản lý, nhóm thứ hai chuyển ra phía ngoài. Đối với nhóm thư hai, nhân viên bưu cục phải đặt trong một túi thư lớn và chuyển đến bưu cục cấp cao hơn. Các túi thư có thể xem là các "frame". Hơn thế nữa, các địa chỉ trên túi thư sẽ cho phép túi thư được chuyển đến bưu cục cấp cao thích hợp.

2.2.2.3. Tầng mạng

Tầng mạng chịu trách nhiệm chuyển gói dữ liệu từ nơi gửi đến nơi nhận, gói dữ liệu có thể phải đi qua nhiều mạng (các chặng trung gian). Tầng liên kết dữ liệu thực hiện truyền gói dữ liệu giữa hai thiết bị trong cùng một mạng, còn tầng mạng đảm bảo rằng gói dữ liệu sẽ được chuyển từ nơi gửi đến đúng nơi nhận.

Nếu hai thiết bị có cùng một môi trường truyền thì tầng mạng không cần thiết. Tuy nhiên, nếu hai thiết bị ở trong hai mạng khác nhau, ở giữa chúng có nhiều thiết bị kết nối trung gian thì cần phải có tầng mạng để thực hiện việc chuyển dữ liệu từ nguồn đến đúng đích. Hình 2.7 minh họa mối quan hệ giữa tầng mạng với tầng giao vận và liên kết dữ liệu.



Hình 2.7. Mối quan hệ giữa tầng mạng với tầng giao vận và liên kết dữ liệu

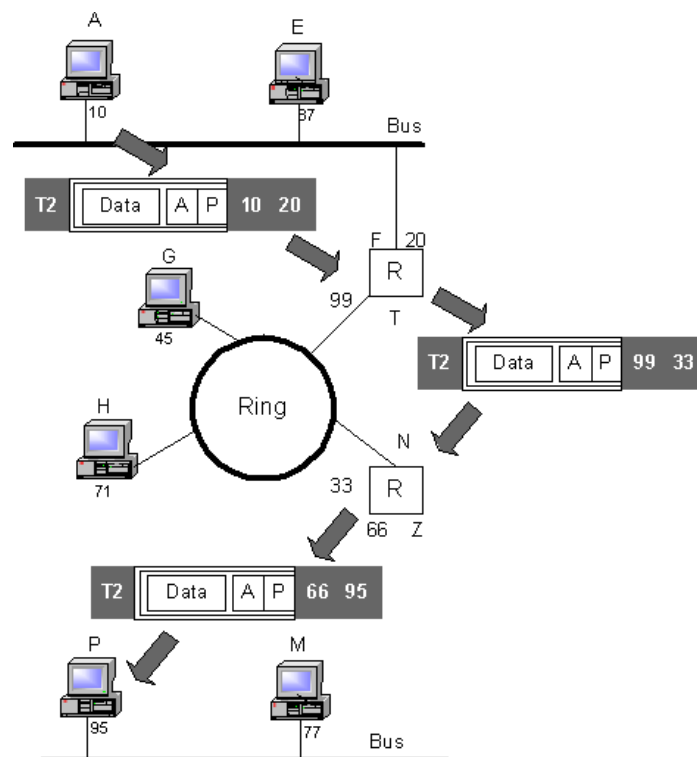
Tầng mạng có nhiệm vụ:

+ **Định địa chỉ logic:** Địa chỉ vật lý của tầng nên kết dữ liệu chỉ giải quyết được vấn đề định địa chỉ cục bộ. Nếu gói dữ liệu được chuyển đến một mạng khác, cần phải có một hệ thống địa chỉ khác nhằm phân biệt được hệ thống gửi và hệ thống nhận. Tầng mạng bổ

sung thêm tiêu đề vào mỗi gói dữ liệu gửi đi, trong tiêu đề chứa địa chỉ logic của thiết bị nhận và thiết bị gửi.

+ **Định tuyến:** Khi các mạng hoặc các nút riêng rẽ được nối với nhau tạo thành một liên mạng (mạng của các mạng), các thiết bị kết nối trung gian (router hoặc gateway) phải xác định tuyến đường (định tuyến) cho các gói dữ liệu để chúng đến được nơi nhận cuối cùng.

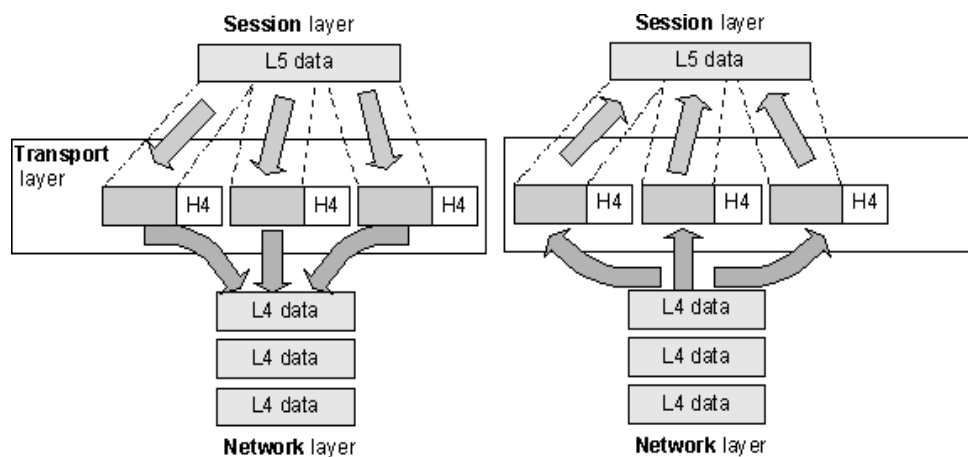
Giả sử trong hình 2.8 bên dưới, dữ liệu được gửi từ nút có địa chỉ mạng A và địa chỉ vật lý 10 trong một mạng cục bộ đến một nút có địa chỉ mạng P và địa chỉ vật lý 95 trong mạng cục bộ khác. Do hai thiết bị thuộc hai mạng khác nhau, chúng ta không thể chỉ sử dụng địa chỉ vật lý vì địa chỉ vật lý chỉ có tác dụng trong mạng cục bộ. Cái chúng ta cần ở đây là một địa chỉ toàn thể để có thể chuyển packet ra khỏi mạng cục bộ đến một mạng cục bộ khác. Gói dữ liệu tại tầng mạng chứa địa chỉ logic - địa chỉ này không thay đổi khi packet đi từ nơi gửi đến nơi nhận (A và P). Địa chỉ logic không thay đổi khi gói dữ liệu đi từ một mạng này sang một mạng khác; ngược lại địa chỉ vật lý thay đổi khi packet đi từ mạng này sang mạng khác. Trong hình vẽ, R là một router - thiết bị liên mạng.



Hình 2.8. Ví dụ về định tuyến địa chỉ tầng mạng

2.2.2.4. Tầng giao vận

Tầng giao vận chịu trách nhiệm chuyển toàn bộ thông điệp từ nơi gửi đến nơi nhận. Tầng mạng chuyển từng gói dữ liệu riêng lẻ từ nơi gửi đến nơi nhận mà không quan tâm đến quan hệ giữa các gói dữ liệu. Tầng mạng xử lý mỗi gói dữ liệu một cách độc lập, mặc dù các gói dữ liệu có thể thuộc về cùng một thông điệp hay thuộc các thông điệp khác nhau. Nói cách khác, tầng giao vận đảm bảo gửi thông điệp đến nơi nhận một cách toàn vẹn. Hình 2.9 minh họa mối quan hệ của tầng giao vận với tầng mạng và tầng phiên.



Hình 2.9. Quan hệ giữa tầng giao vận, tầng phiên và tầng mạng

Tầng giao vận tạo ra một kết nối logic giữa hai cổng đầu cuối: tất cả các gói dữ liệu của cùng một thông điệp được truyền theo đường kết nối đó. Có ba giai đoạn của kết nối: thiết lập kết nối, truyền dữ liệu, giải phóng kết nối. Do phải truyền tất cả các gói dữ liệu trên một kết nối, tầng giao vận còn phải kiểm soát thứ tự truyền, lưu lượng, phát hiện và sửa lỗi. Tầng giao vận chịu trách nhiệm:

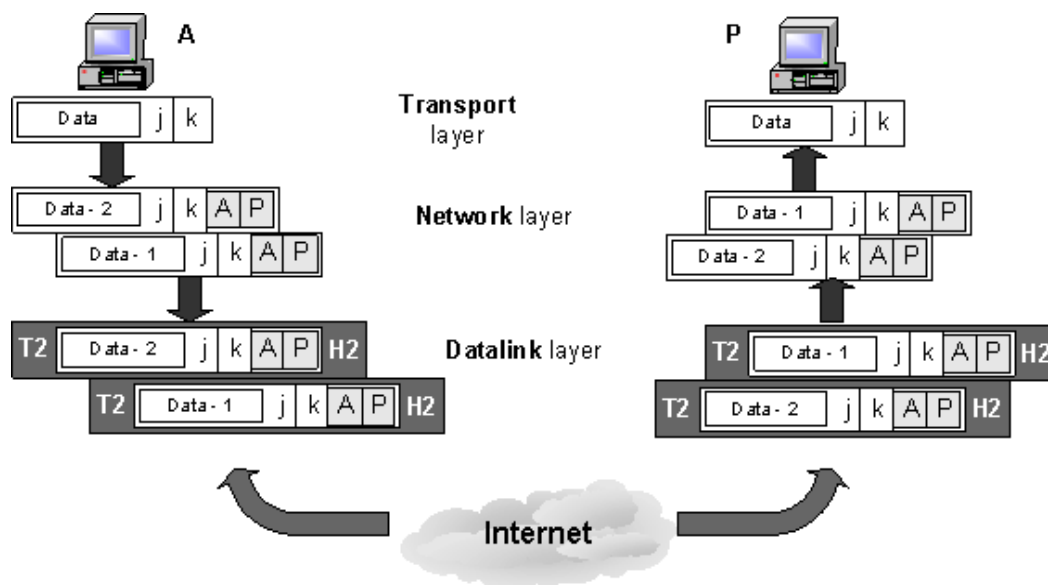
+ **Địa chỉ cổng (port number):** Các máy tính thường chạy nhiều chương trình tại cùng một thời điểm.. Vì vậy việc chuyển thông điệp không chỉ là truyền dữ liệu từ một máy tính này đến một máy tính khác mà phải chuyển thông điệp từ tiến trình cụ thể trên máy tính này đến tiến trình cụ thể trên một máy tính khác. Header được thêm vào tại tầng giao vận phải chứa thông tin về một kiểu địa chỉ - địa chỉ cổng hay địa chỉ tiến trình. Sau khi tầng mạng chuyển gói dữ liệu tới thiết bị nhận, tầng giao vận ở phía nhận phải chuyển toàn bộ thông điệp đến đúng tiến trình nhận.

+ **Phân mảnh và tái hợp:** Mỗi thông điệp được chia thành các đoạn (segment) nhỏ, được truyền độc lập với nhau. Mỗi segment được gán một số thứ tự. Số thứ tự này cho phép tầng giao vận phía nhận lắp ráp các segment lại thành một thông điệp hoàn chỉnh hay phát hiện segment nào bị mất trong khi truyền.

+ **Kiểm soát kết nối:** Tầng giao vận có thể là hướng nối hoặc không hướng nối. Thực thể giao vận không hướng nối xử lý segment như một gói dữ liệu độc lập và chuyển nó đến tầng giao vận của máy nhận. Một tầng giao vận hướng nối thực hiện kết nối với tầng giao vận của máy nhận trước, sau đó mới chuyển các gói dữ liệu đi. Sau khi tất cả dữ liệu được chuyển đi, kết nối được giải phóng.

+ **Kiểm soát lưu lượng:** Giống như tầng liên kết dữ liệu, tầng giao vận chịu trách nhiệm kiểm soát lưu lượng. Tuy nhiên, việc kiểm soát lưu lượng tại tầng này được thực hiện đầu cuối chứ không phải trên đường truyền đơn.

+ **Kiểm soát lỗi:** Cũng giống như tầng liên kết dữ liệu, tầng giao vận chịu trách nhiệm kiểm soát lỗi. Tuy nhiên việc kiểm soát lỗi ở tầng này được thực hiện tại các thiết bị đầu cuối chứ không phải trên đường truyền trung gian. Tầng giao vận ở phía gửi đảm bảo rằng toàn bộ thông điệp đến tại tầng giao vận phía nhận là không bị lỗi (hỏng, mất, dư thừa). Việc khắc phục lỗi thường được thực hiện bằng cách yêu cầu truyền lại.

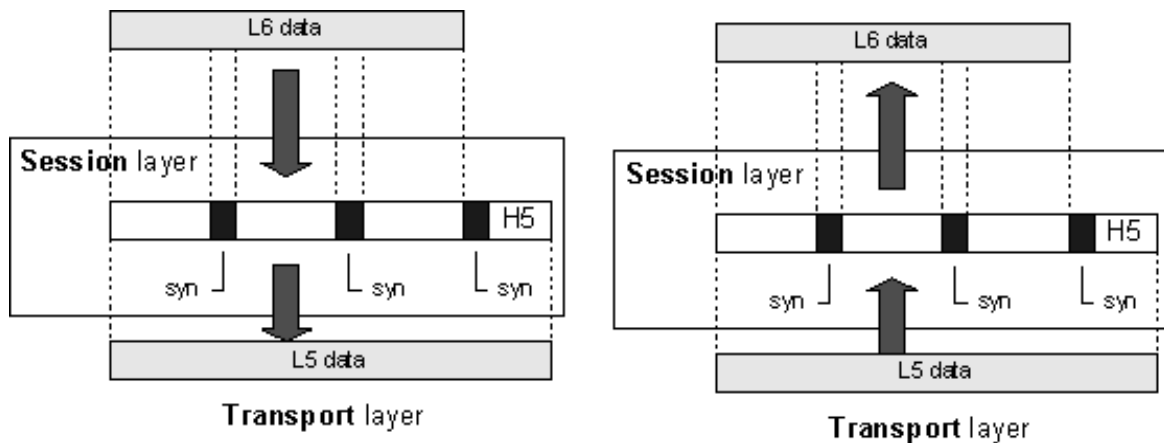


Hình 2.10. Ví dụ về mối liên hệ giữa tầng giao vận, tầng mạng và tầng liên kết dữ liệu

Hình 2.10 đưa ra một ví dụ về tầng giao vận. Dữ liệu đến từ các tầng trên có địa chỉ cổng là j và k (j là địa chỉ cổng của ứng dụng gửi và k là địa chỉ cổng của ứng dụng nhận). Do kích thước dữ liệu lớn hơn khả năng xử lý của tầng mạng, dữ liệu được chia thành 2 gói dữ liệu nhỏ hơn, mỗi gói dữ liệu vẫn chứa địa chỉ cổng j và k. Tiếp theo, tại tầng mạng, địa chỉ mạng (A và P) được thêm vào mỗi packet. Các gói dữ liệu có thể đi theo các tuyến đường khác nhau, đến nơi nhận có thể không theo đúng thứ tự. Hai gói dữ liệu được chuyển đến tầng mạng của nơi nhận, tại đây header của tầng mạng được lấy ra khỏi gói dữ liệu. Hai gói dữ liệu tiếp tục được chuyển đến tầng giao vận, tại đây chúng được ghép lại để chuyển lên tầng trên.

2.2.2.5. Tầng phiên

Các dịch vụ của ba tầng đầu (vật lý, liên kết dữ liệu, và mạng) chưa đủ để hai tiến trình trên hai thiết bị có thể truyền thông. Tầng phiên đóng vai trò kiểm soát viên "hội thoại" (dialog) của mạng với nhiệm vụ thiết lập, duy trì và đồng bộ hóa tính liên tác giữa hai bên.



Hình 2.11. Vai trò của tầng phiên

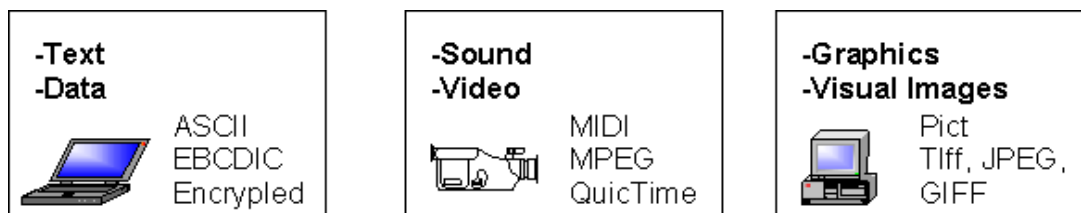
Tầng phiên chịu trách nhiệm về:

+ **Kiểm soát hội thoại:** Tầng phiên cho phép hai thực thể (tiến trình) cùng tham gia vào một cuộc hội thoại. Nó cho phép truyền thông giữa hai tiến trình được thực hiện hoặc theo kiểu bán song công hoặc theo kiểu song công. Ví dụ, hội thoại giữa một thiết bị đầu cuối với một mainframe có thể theo kiểu bán song công.

+ **Đồng bộ hóa:** Tầng phiên cho phép một tiến trình thêm các mốc (trong thuật ngữ mạng gọi là điểm đồng bộ - synchronization point) vào luồng dữ liệu. Ví dụ, nếu hệ thống cần gửi đi một file có 2000 trang, cứ sau 100 trang nên chèn thêm các điểm đồng bộ để đảm bảo rằng việc nhận từng cụm 100 trang được thực hiện độc lập. Trong trường hợp này nếu như có lỗi khi đang truyền đi trang 523, việc truyền lại sẽ được bắt đầu từ trang 501, không cần phải truyền lại các trang từ 1 đến 500. Hình 1.21 minh họa mối quan hệ giữa tầng phiên và tầng trình diễn.

Trong một công ty nào đó có hai thư ký - một người chuyên nhận thư và một người chuyên gửi thư. Hai người thư ký này đóng vai trò tầng giao vận. Người thư ký trưởng phụ trách cả hai thư ký này đóng vai trò tầng phiên.

2.2.2.6. Tầng trình diễn



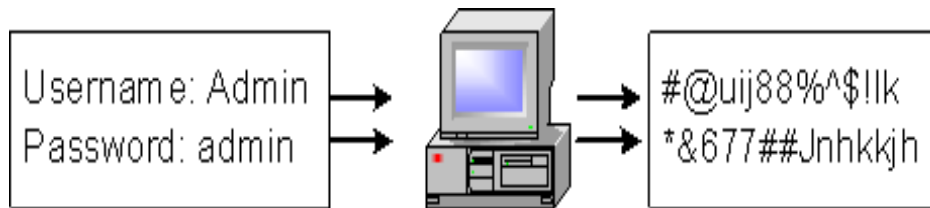
Hình 2.12. Nhiệm vụ của tầng trình diễn

Tầng trình diễn thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cú pháp và ngữ nghĩa của các thông tin được trao đổi giữa hai hệ thống. Tầng trình diễn có nhiệm vụ:

+ **Phiên dịch (Translation):** Các tiến trình trên hai thiết bị trao đổi các thông tin dưới dạng chuỗi kí tự, số, ... Các thông tin này sau đó được chuyển sang dạng bit để truyền đi. Do các hệ thống máy tính khác nhau sử dụng các hệ thống mã hóa khác nhau, tầng trình diễn chịu trách nhiệm chuyển đổi giữa các cách mã hóa khác nhau. Tầng trình diễn tại phía gửi chuyển thông tin theo khuôn dạng của mình thành thông tin theo khuôn dạng chung. Tầng trình diễn tại máy nhận sẽ chuyển thông tin trong khuôn dạng chung thành thông tin theo khuôn dạng của máy nhận.

+ **Mã hóa:** Hệ thống phải có khả năng đảm bảo tính bí mật khi chuyển những thông tin quan trọng. Do vậy phía gửi sẽ biến đổi thông tin ban đầu thành một dạng khác và gửi

nó đến phía nhận - đây là công việc mã hóa. Phía nhận thực hiện quá trình ngược lại biến thông điệp nhận được thành dạng ban đầu. Quá trình này được gọi là giải mã.

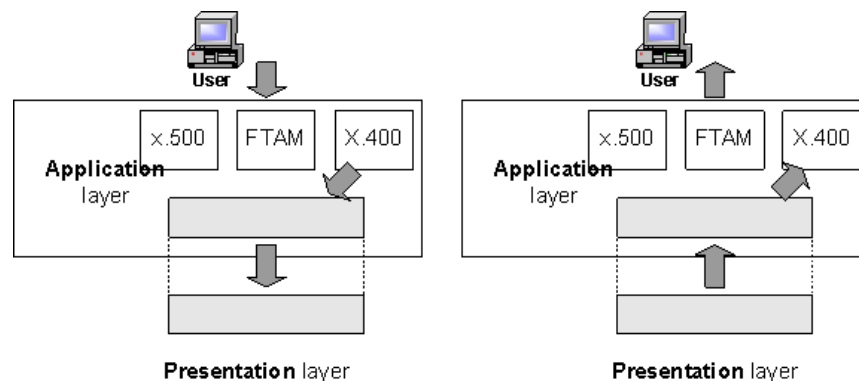


Hình 2.13. Mã hóa dữ liệu

+ **Nén:** Nén dữ liệu làm giảm số lượng bit trên đường truyền. Nén dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt trong việc truyền các dữ liệu đa phương tiện âm thanh, hình ảnh.

2.2.2.7. Tầng ứng dụng

Tầng ứng dụng cho phép người dùng (con người hay phần mềm) truy cập vào mạng bằng cách cung cấp giao diện người sử dụng, hỗ trợ các dịch vụ như gửi thư điện tử, truy cập và chuyển file từ xa, quản lý CSDL dùng chung và một số dịch vụ khác về thông tin. Hình 2.14 minh họa mối quan hệ giữa tầng ứng dụng với người dùng và với tầng trình diễn. Có rất nhiều ứng dụng có sẵn, ở đây chỉ đề cập đến 3 ứng dụng: X.400 (dịch vụ xử lý thông điệp), X.500 (dịch vụ thư mục), và dịch vụ truy cập, chuyển và quản lý file (FTAM). Người dùng trong ví dụ dưới đây dùng X.400 để gửi đi một thông điệp điện tử. Chú ý rằng tầng ứng dụng sẽ tạo ra dữ liệu thực sự chứ không có các thông tin tiêu đề.



Hình 2.14. Tầng ứng dụng

Tầng ứng dụng cung cấp các dịch vụ:

+ **Thiết bị đầu cuối ảo của mạng:** Một thiết bị đầu cuối ảo của mạng là phiên bản phần mềm của một thiết bị đầu cuối vật lý, cho phép người dùng đăng nhập vào một máy từ xa.

+ **Quản lý, truy cập và chuyển file:** ứng dụng này cho phép người dùng truy cập file (để viết hoặc đọc dữ liệu), lấy file, quản lý hoặc kiểm soát các file trên một máy tính khác.

Các Dịch vụ khác: Ứng dụng thư tín điện tử cho phép hai người trao đổi thư điện tử với nhau, ứng dụng web cho phép người sử dụng xem trang web được lưu trữ trên các server... Số lượng các ứng dụng mạng tăng lên rất nhanh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1].

[2].

[3].

[4] William Stallings (2020), *Data and Computer Communications*, 10th Edition, Pearson Education.

[5] Jim Kurose and Keith Ross (2020), “*Computer Networking: A Top-Down Approach*”, (7th Edition), Pearson Education.

[6] Larry L. Peterson and Bruce S. Davie (2021), “*Computer Networks: A Systems Approach*”, (6th Edition), Morgan Kaufmann.

[7] Wendell Odom, (2021), *CCNA 200-301 Official Cert Guide*, Cisco Press.